Audacity 使用说明

文件标识：RK-KF-YF-145

发布版本：V1.0.0

日期：2022-04-15

文件密级：□绝密 □秘密 □内部资料 ■公开

免责声明

本文档按"现状"提供，瑞芯微电子股份有限公司（"本公司"，下同）不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因，本文档将可能在未经任何通知的情况下，不定期进行更新或修改。

商标声明

"Rockchip"、"瑞芯微"、"瑞芯"均为本公司的注册商标，归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标，由其各自拥有者所有。

版权所有 © 2022 瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴，非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

瑞芯微电子股份有限公司

Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址： 福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址： www.rock-chips.com

客户服务电话： +86-4007-700-590

客户服务传真： +86-591-83951833

客户服务邮箱： fae@rock-chips.com

前言

概述

本文档主要介绍 Audacity使用。

读者对象

本文档（本指南）主要适用于以下工程师：

技术支持工程师

软件开发工程师

硬件工程师

修订记录

日期	版本	作者	修改说明		
2012-04-15	V1.0.0	罗肖谭	初始版本		

Audacity 使用说明
- 软件设置
- 分析WAV/MP3 等录音文件
- 多视图->分析时域频谱
- 分析-> 频率分析（FFT）
- 分析pcm文件
- 新建生成测试wav文件
  - 1.生成48 采样率 1K hz正弦波的立体声文件
  - 2.生成48 采样率 20-20Khz正弦波的立体声文件

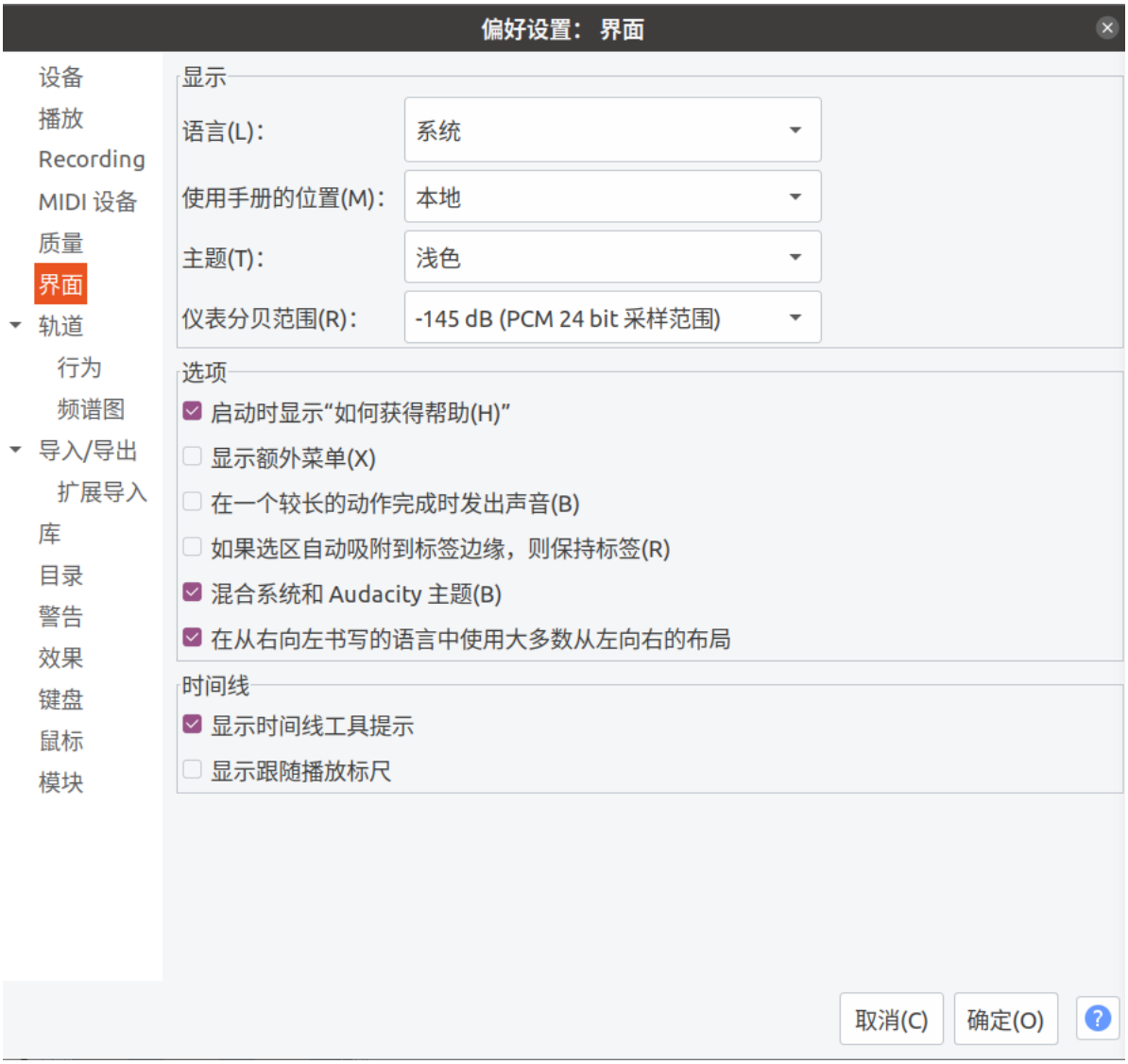
Audacity是一款免费的音频处理软件。它是在linux下发展起来的，一款遵循GNU协议的免费软件。有着傻瓜式的操作界面和专业的音频处理效果。

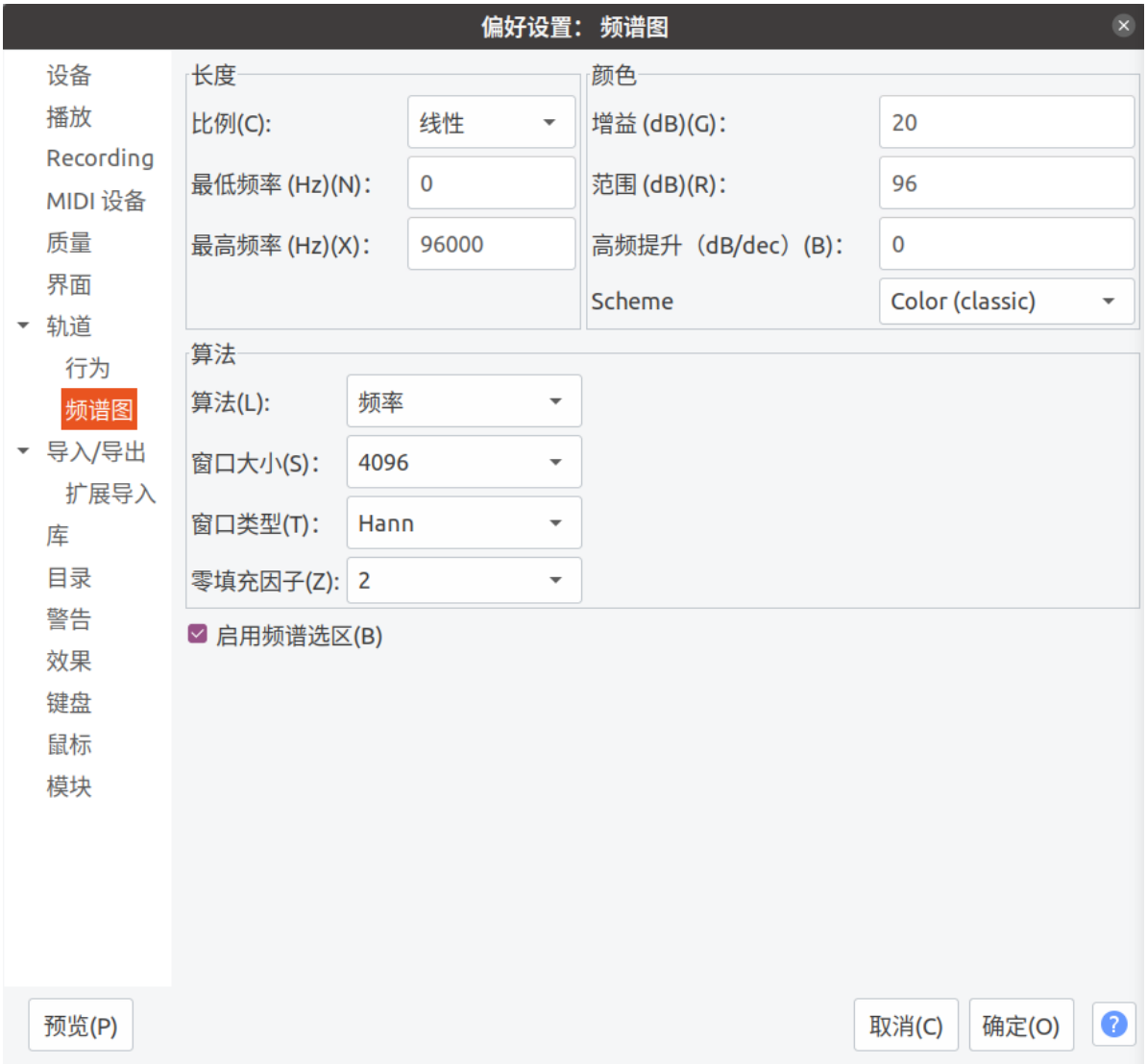
下载地址 https://audacity.onl/

软件设置

编辑-> 编好设置


偏好设置：质量
设备
播放
Recording
MIDI 设备
质量
界面
轨道
行为
频谱图
导入/导出
扩展导入
库
目录
警告
效果
键盘
鼠标
模块
采样
默认采样率(R)：
48000 Hz
44100
默认采样格式(F)：
24 位
实时转换
采样率转换器(V)：
中等质量
抖动(D)：
无
高质量转换
采样率转换器(T)：
最高质量（最慢）
抖动(H)：
给定形
取消(C)
确定(O)


偏好设置： 界面
设备
播放
Recording
MIDI 设备
质量
界面
轨道
行为
频谱图
导入/导出
扩展导入
库
目录
警告
效果
键盘
鼠标
模块
显示
语言(L)：
系统
使用手册的位置(M)：
本地
主题(T)：
浅色
仪表分贝范围(R)：
-145 dB (PCM 24 bit 采样范围)
选项
启动时显示“如何获得帮助(H)”
显示额外菜单(X)
在一个较长的动作完成时发出声音(B)
如果选区自动吸附到标签边缘，则保持标签(R)
混合系统和 Audacity 主题(B)
在从右向左书写的语言中使用大多数从左向右的布局
时间线
显示时间线工具提示
显示跟随播放标尺
取消(C)
确定(O)

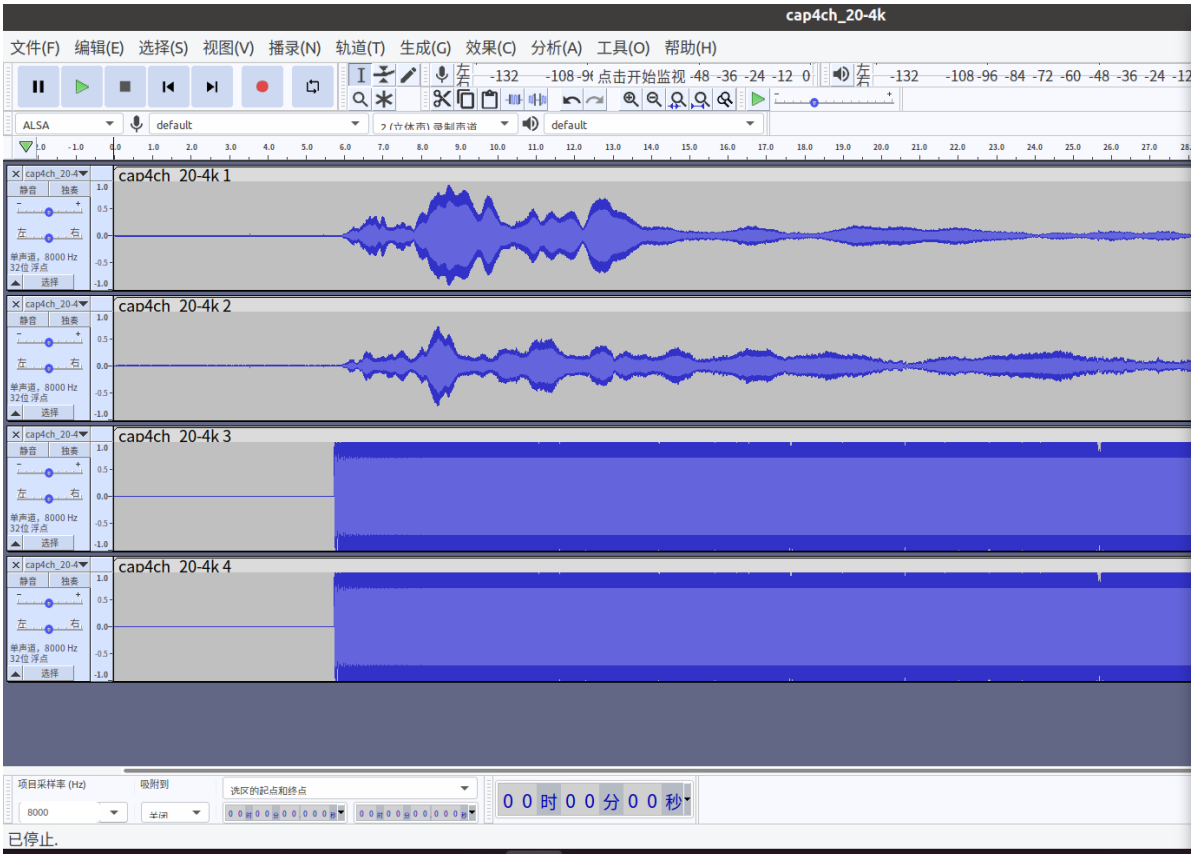




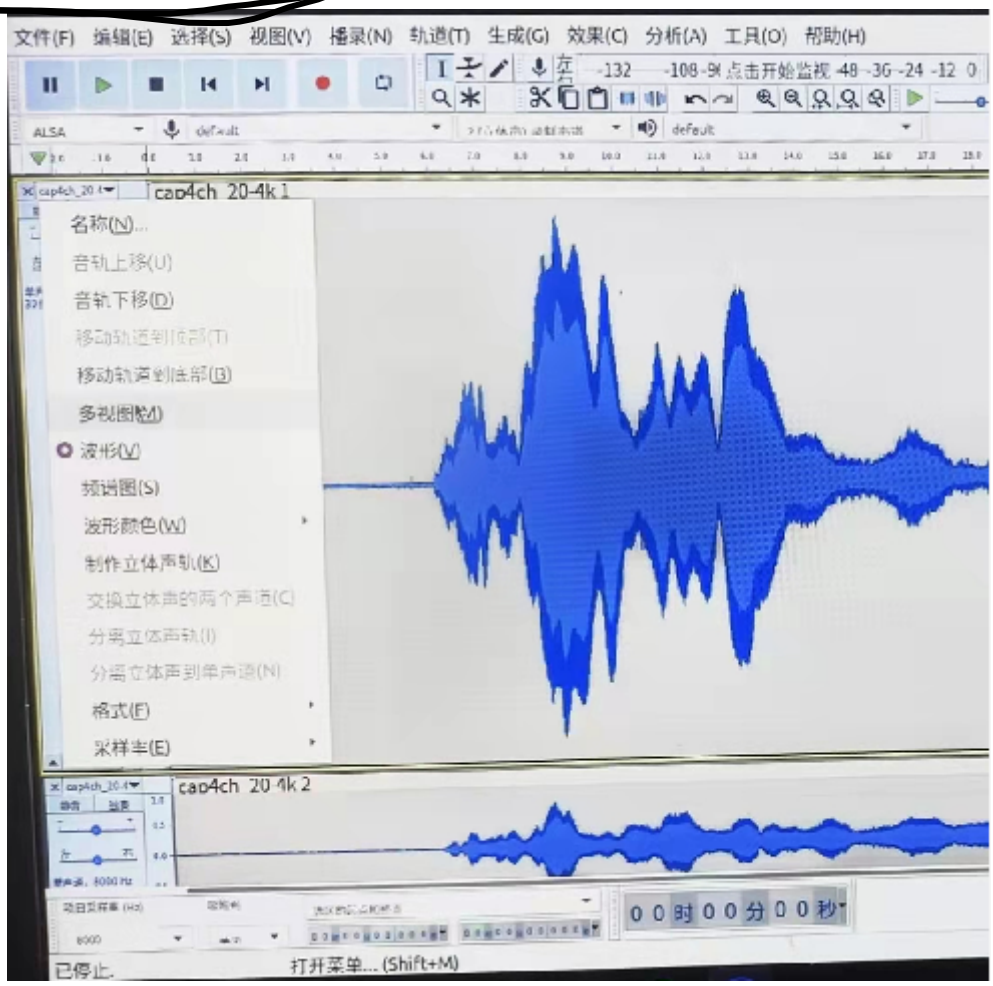
分析WAV/MP3 等录音文件

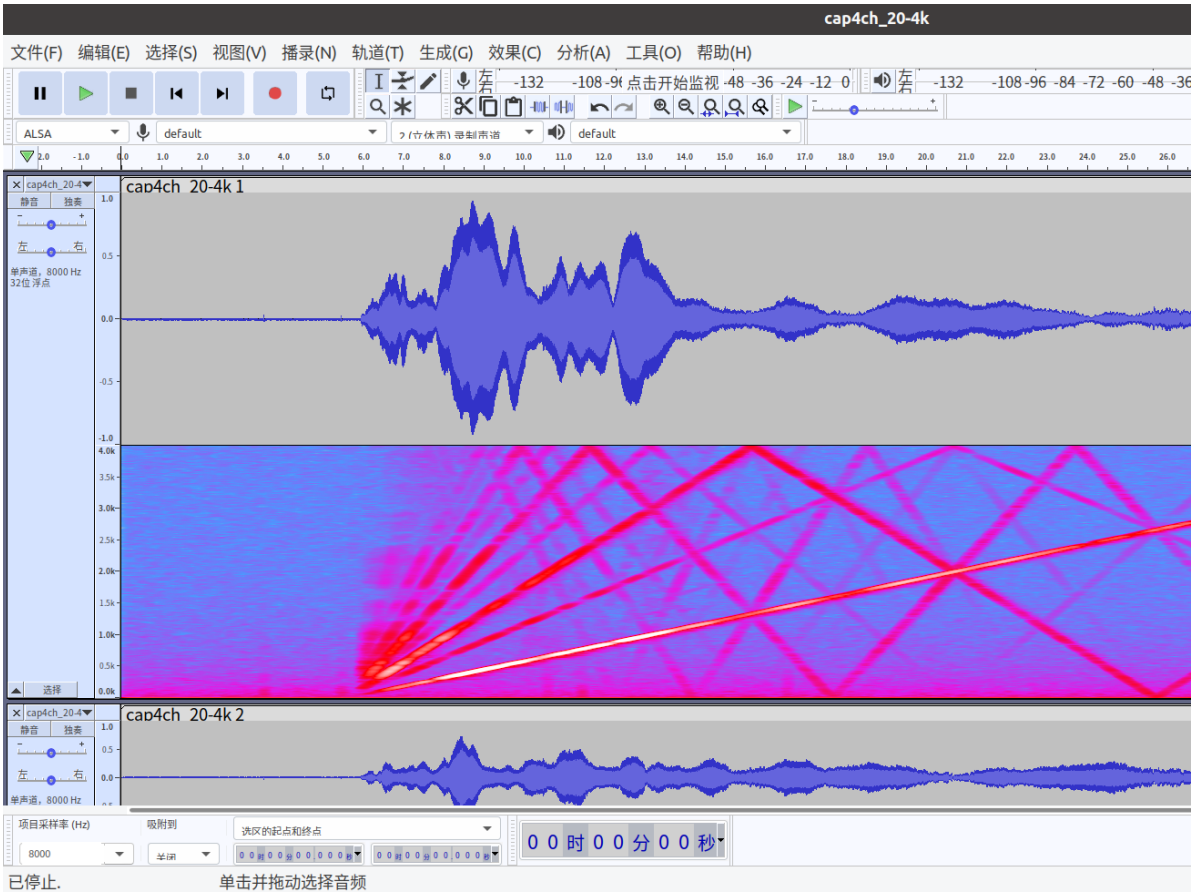
文件-> 打开

选择对应的WAV文件

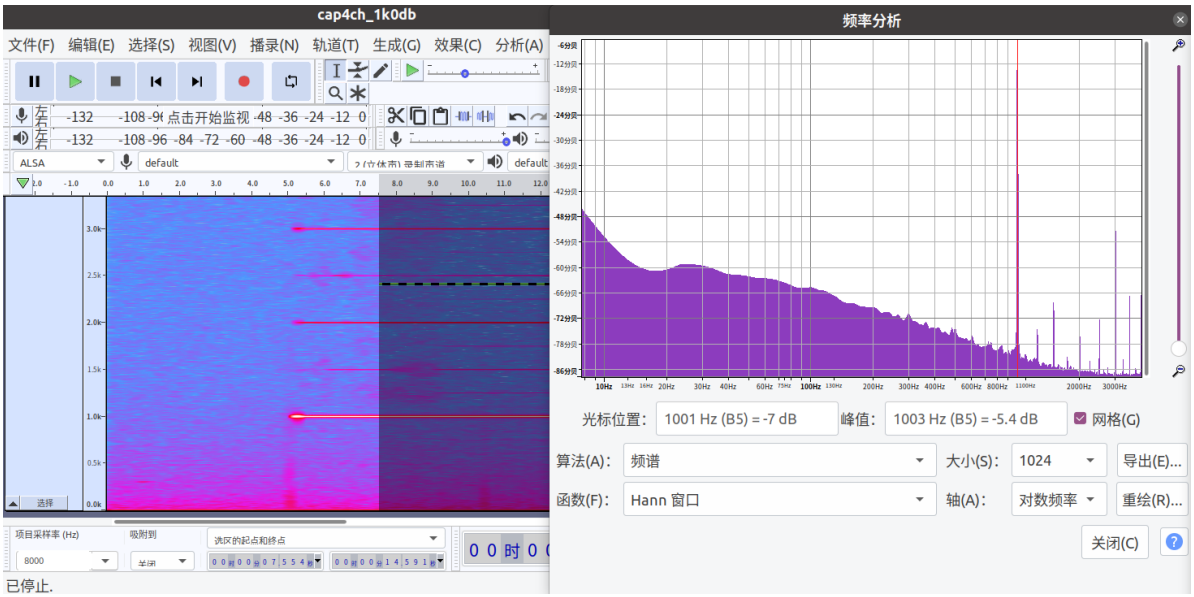

cap4ch_20-4k
文件(F) 编辑(E) 选择(S) 视图(V) 播录(N) 轨道(T) 生成(G) 效果(C) 分析(A) 工具(O) 帮助(H)
cap4ch 20-4k 1
cap4ch 20-4k 2
cap4ch 20-4k 3
cap4ch 20-4k 4
00 时 00 分 00 秒
已停止.

多视图->分析时域频谱


文件(F) 编辑(E) 选择(S) 视图(V) 播录(N) 轨道(T) 生成(G) 效果(C) 分析(A) 工具(O) 帮助(H)
cap4ch 20-4k 1
名称(N)...
音轨上移(U)
音轨下移(D)
移动轨道到顶部(T)
移动轨道到底部(B)
多视图(M)
波形(V)
频谱图(S)
波形颜色(W)
制作立体声轨(K)
交换立体声的两个声道(C)
分离立体声轨(I)
分离立体声到单声道(N)
格式(F)
采样率(E)
cap4ch 20-4k 2
00 时 00 分 00 秒
已停止.
打开菜单... (Shift+M)

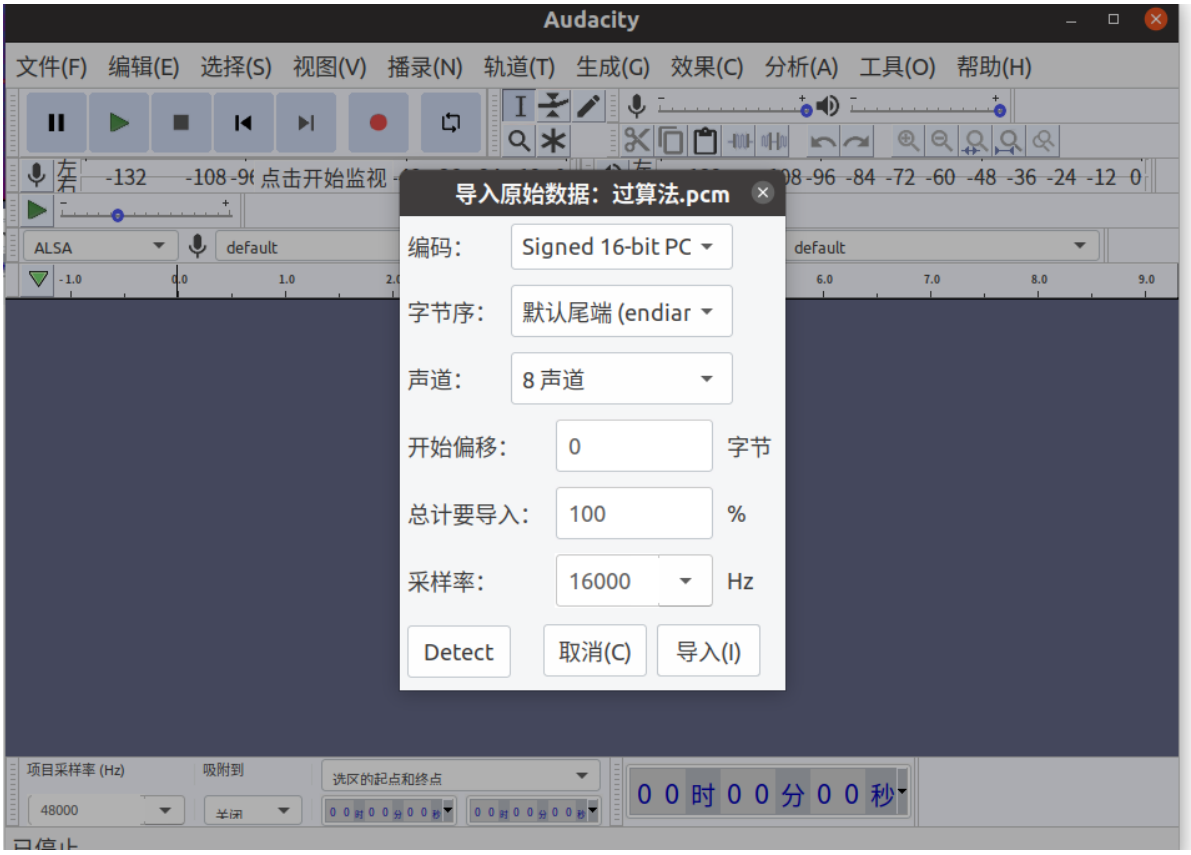


分析-> 频率分析（FFT）

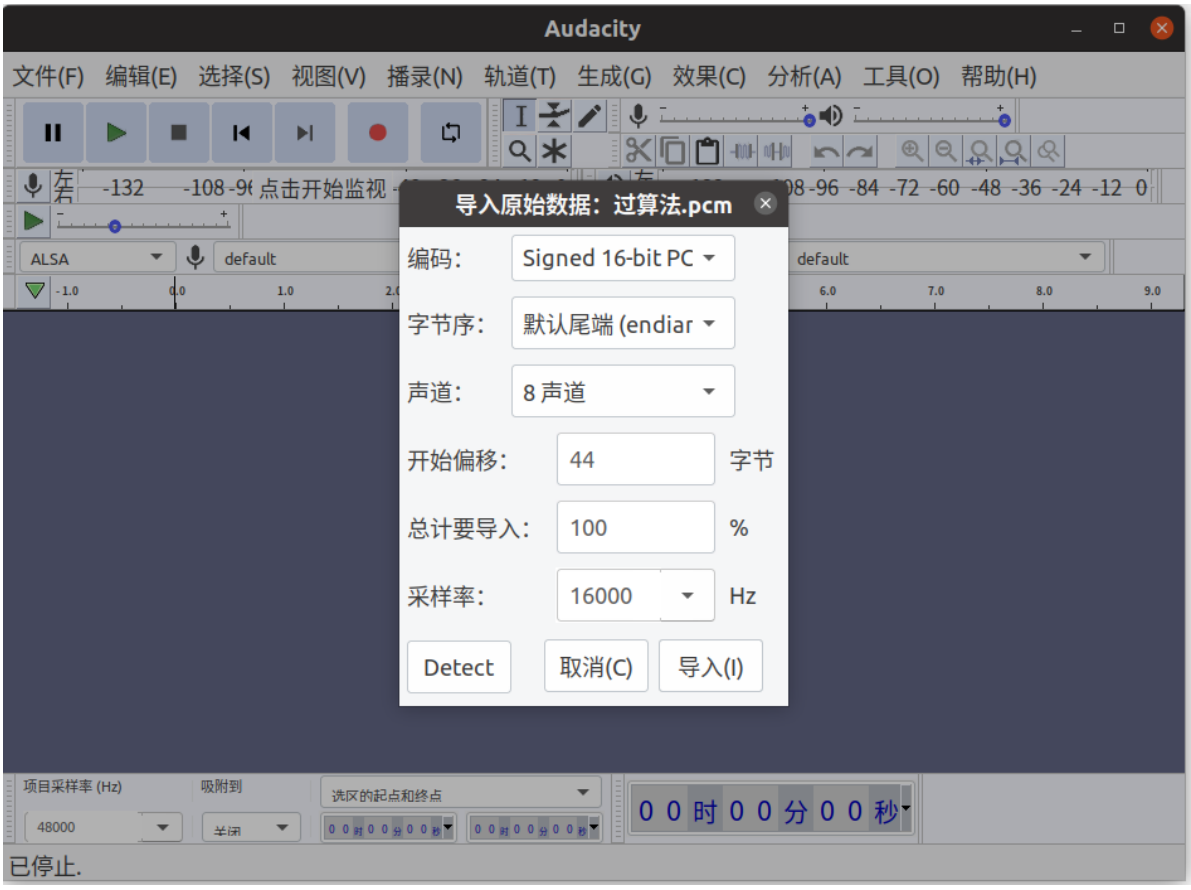


分析pcm文件

当分析没有文件头信息的时候可以选择导入原始数据进行分析，需要手动设置pcm数据的相关参数。



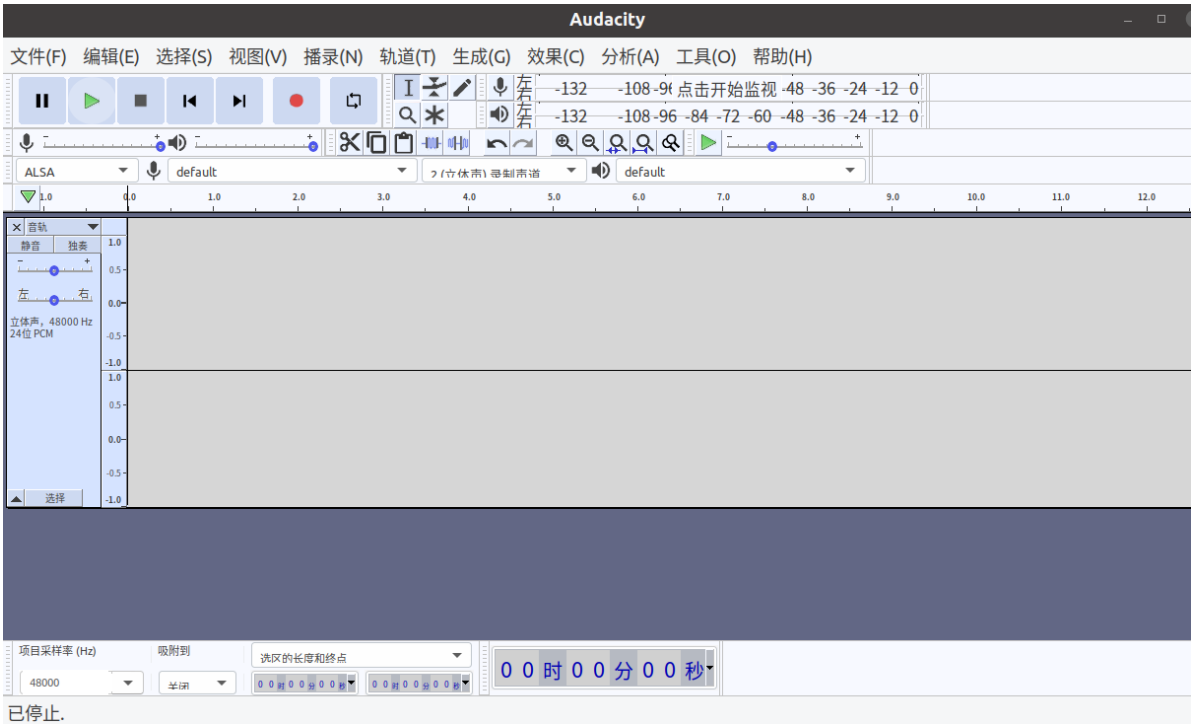
另外如果wav 文件的头部信息跟pcm实际的信息不一致的时候，可以直接跳过44bytes 的头部进行分析，需要手动设置pcm数据的相关参数。



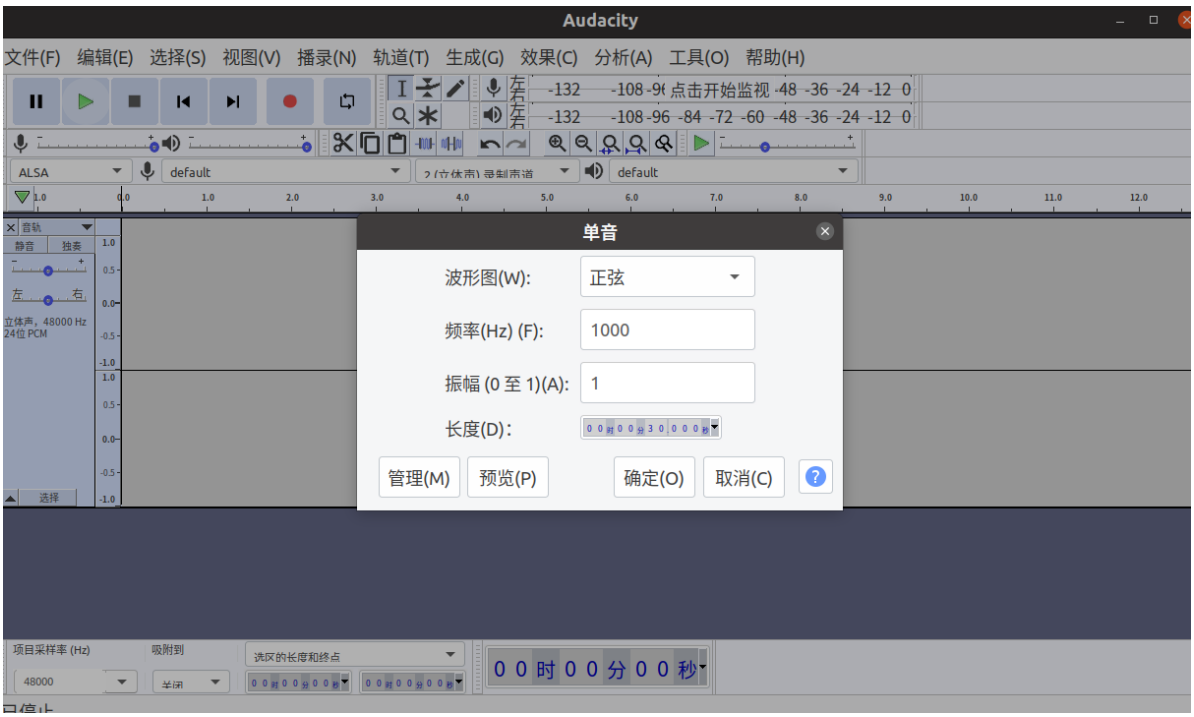
新建生成测试wav文件

1.生成48 采样率 1K hz正弦波的立体声文件

“文件“ -> “新建”， "项目"-> 采样率使用48000， "轨道"添加 立体声轨道

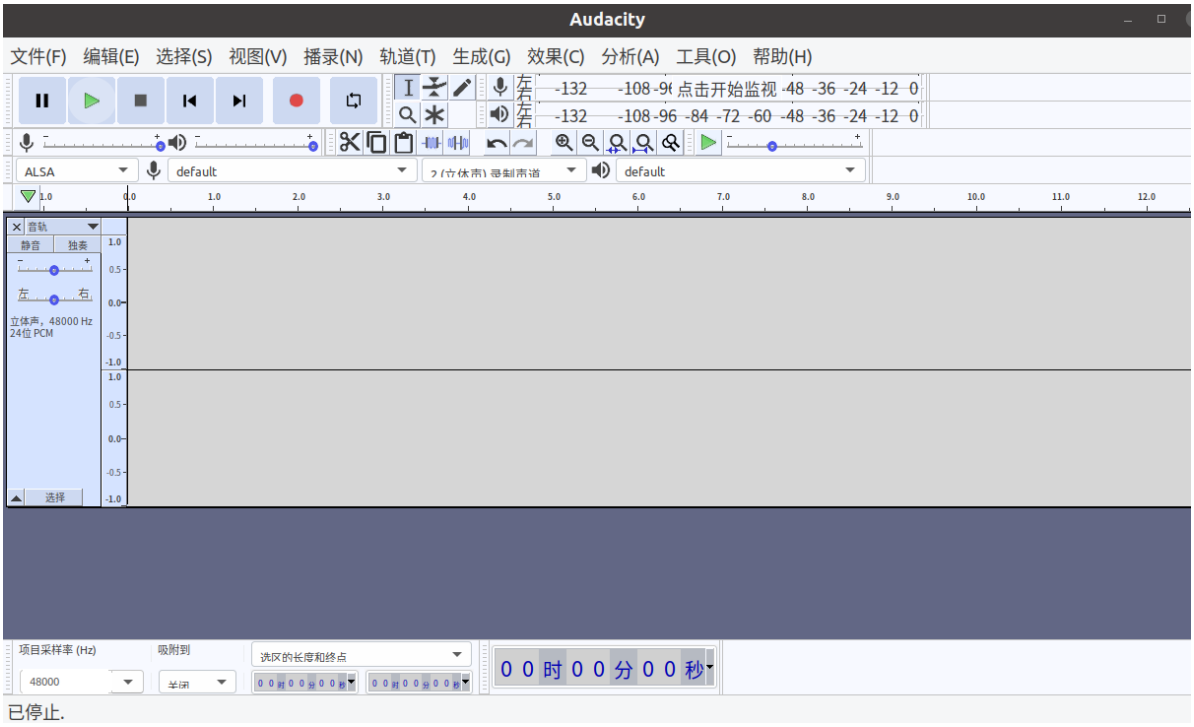


“生成” -> "单音"， 设置正弦波 相关参数， 然后另存为wav 文件即可。



2.生成48 采样率 20-20Khz正弦波的立体声文件

“文件“ -> “新建”， "项目"-> 采样率使用48000， "轨道"添加 立体声轨道



“生成” -> "啁啾声", 设置正弦波 相关参数, 然后另存为wav 文件即可。

